

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- **Qué es el WBS y cuáles son las distintas formas de construirlo. Mencione los distintos usos en la administración de proyectos.**

El WBS [Work Breakdown Structure] es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar un proyecto. Es similar a una descomposición funcional en donde el trabajo se divide en actividades y las actividades en tareas.

Su confección es responsabilidad del líder del proyecto, y se puede construir de tres maneras: Top-Down con equipo completo, Top-Down con sub-equipos o Bottom-up.

Los distintos usos en la administración de proyectos son:

1. Diseñar y planificar el trabajo: permite a los integrantes del equipo visualizar como puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto.
2. Diseñar la arquitectura: es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems del trabajo a realizar.
3. Planificar: se debe estimar esfuerzo, tiempo y recursos para el último nivel.
4. Informar el estado del proyecto: es usada como una estructura para mostrar el grado del avance.

- **El modelo COCOMO original es una colección de tres modelos. Detalle cuáles son y explique las diferencias entre ellos. / Elija dos de los modelos COCOMO original y explique las principales diferencias entre ellos.**

Los tres modelos que forman parte del modelo COCOMO original son:

1. Básico: que es aplicable cuando se conoce muy poco del proyecto. Da una estimación rápida y tiene un factor de ajuste igual a 1.
2. Intermedio: aplicable luego de la especificación de requerimientos. Mejora la estimación básica y si factor de ajuste depende de los conductores de costos.
3. Avanzado: aplicable cuando se termina el diseño. Mejora aún más la estimación intermedia llevándola a componentes específicos. El factor de ajuste es igual al intermedio.

- **Indique de las siguientes cuáles son características de un programa y cuáles de un proyecto.**
 - Su éxito puede declararse aun cuando los beneficios de negocio todavía no se hayan materializado completamente. **PROYECTO:** el éxito de un proyecto se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y el cumplimiento de las especificaciones, no por los beneficios de negocio. Por eso un proyecto puede considerarse exitoso antes de que esos beneficios se materialicen.
 - Los cambios en el entorno organizacional pueden justificar ajustes frecuentes en su composición. **PROGRAMA:** los programas tienen un amplio alcance que

puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios, y sus directores deben esperar e incluso aceptar los cambios.

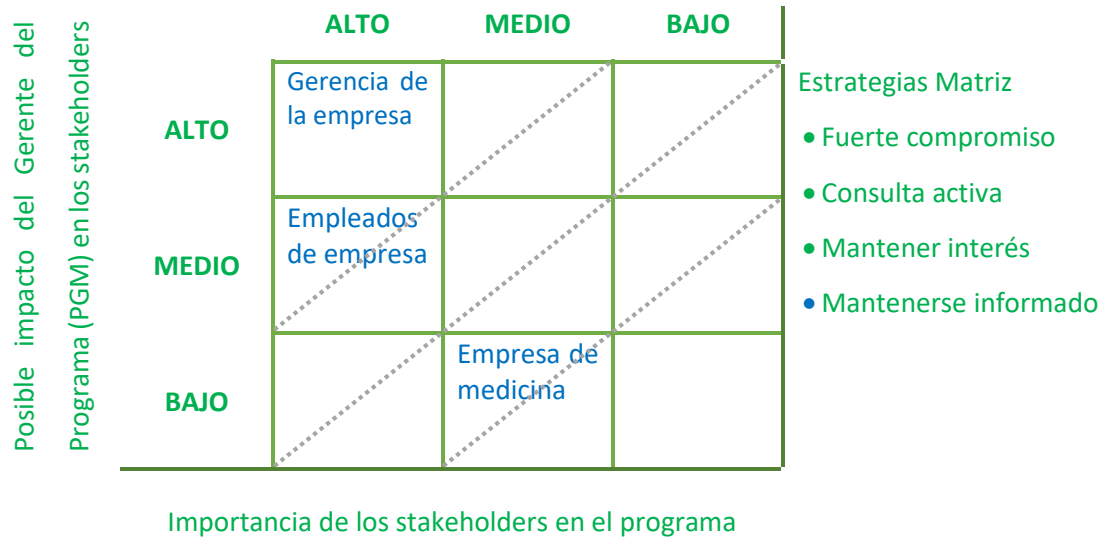
- Gestiona dependencias entre múltiples esfuerzos que podrían ejecutarse de manera independiente. **PROGRAMA:** un programa coordina proyectos relacionados y administra las interdependencias entre proyectos, además de recursos, riesgos y cambios compartidos.
- Los recursos suelen asignarse con el objetivo de optimizar una entrega específica y acotada en el tiempo. **PROYECTO:** el proyecto busca entregar un producto concreto dentro de restricciones de tiempo, costo y recursos. Además, el responsable realiza una planificación detallada para administrar esa entrega específica.
- Tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas. **PROGRAMA:** es una característica explícita del programa.
- Se realiza una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios. **PROYECTO:** los gerentes de proyecto son los que realizan dicha planificación.
- El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos. **PROGRAMA:** en los programas, el liderazgo está orientado a gestionar las relaciones entre las partes interesadas y resolver conflictos, puesto que coordina varios proyectos.
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones. **PROYECTO:** característica propia de los proyectos.
- **Una importante empresa tiene como proyecto proveer a sus 20000 empleados un sistema online que los ayude a mejorar y mantener su estado de salud, permitiéndoles registrarse en programas de recreación patrocinados por la compañía (fútbol, básquet, natación, etc.) y en programas médicos para ayudarlos a bajar de peso, dejar de fumar, etc. El objetivo del proyecto es mejorar la salud de sus empleados para negociar mejores precios con la prepaga.**
 - Identificar tres stakeholders.

Empleados de la empresa: utilizarán el sistema para registrarse en programas recreativos y médicos. Son los que generan la información y obtienen el beneficio (usuarios finales).

Gerencia de la empresa: financia y define los objetivos del proyecto. Busca mejorar la salud de los empleados.

Empresa de medicina prepaga: utilizará los resultados obtenidos para negociar los precios con la gerencia de la empresa. Se ve afectado por el éxito del proyecto, no participa del desarrollo.

- Crear una matriz de impacto y ubicar a los stakeholders identificados.

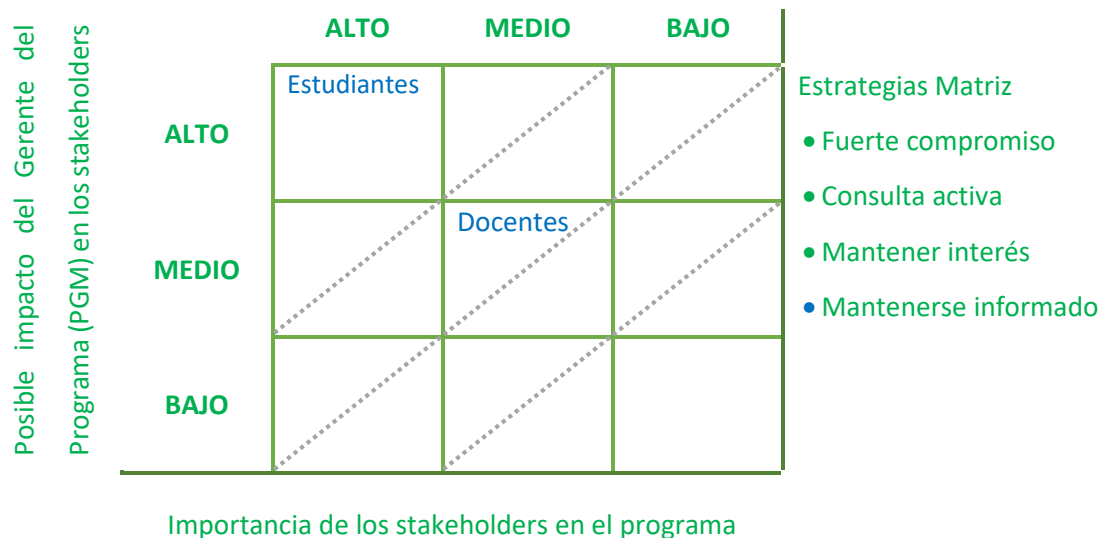


- La facultad necesita desarrollar un sistema de inscripción online que permita tanto inscribirse a las materias como generar listados y reportes de las mismas.
 - Identifique dos stakeholders principales y explique el interés y la influencia sobre el sistema.

Estudiantes de la facultad: su interés radica en inscribirse a las materias de la facultad, y la influencia es media-alta pues, al ser parte de los usuarios finales del sistema sus necesidades pueden generar cambios en los requisitos o mejoras en el sistema.

Docentes de la facultad: su interés radica en poder acceder a los listados y reportes de las distintas materias de la facultad, tienen una influencia media, también son parte de los usuarios finales del sistema y como utilizar el sistema para gestionar sus cursos pueden solicitar modificaciones relacionadas con la gestión de los mismos.

- Construya la matriz de impacto.



- Explique el concepto de “Triángulo de Alcance” y la relación que existe entre todos los parámetros involucrados.

El **Triángulo de Alcance** es una representación visual de las restricciones del proyecto (alcance, calidad, costo, tiempo y recursos), que muestra la interdependencia entre ellos de forma que, si se modifica el valor de una de estas restricciones, se ve una deformación del triángulo que se refleja en los demás vértices y en el proyecto en sí.

- Indique cuáles de los siguientes son enfoques de la gestión de los stakeholders.
 - Estrategia de gestión de los stakeholders. **SI**.
 - Matriz de impacto. **SI** (muestra la influencia de los stakeholders).
 - Mantener el interés y el compromiso de los stakeholders. **SI** (también gestionar las expectativas).
 - Mapa de los stakeholders. **SI**.
 - Analizar los stakeholders. **NO** (es parte de los procesos en la gestión de stakeholders).
 - Canales de comunicación. **SI** (plan de comunicación y canales).
- Una empresa de seguros de vehículos cuenta con una planta de 50 empleados. En base a requerimientos de los directivos, se definió la ejecución de un proyecto para proveer un sistema de sueldos.
 - Clasifique el proyecto y justifique.

DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA
12 meses	Medio	Medio	Actual

Como es una empresa con un número medio de empleados (no son muchos, pero es una cantidad considerable), que debe calcular los sueldos teniendo en cuenta las políticas de la empresa y las normativas legales, considero que el proyecto puede llevarse a cabo en aproximadamente un año, con un riesgo medio debido al manejo de datos sensibles y el uso de la legislación laboral vigente. A pesar de que no será un sistema muy grande, tiene una complejidad media dado que se requiere implementar reglas de negocio relacionadas con la liquidación de sueldos, cálculos, impuestos y diversos reportes. Conviene usar tecnología actual para facilitar el mantenimiento, seguridad e integración con otros sistemas en un futuro.

- Enumere dos situaciones que pueden hacer fracasar el proyecto.

Este proyecto podría fracasar debido a cambios constantes en los requerimientos o requerimientos mal definidos, que provocaría re-trabajo, demoras y sobrecostos. También podría fracasar por mala estimación de tiempos y costos, lo cual podría generar retrasos, que se supere el presupuesto o incluso que el proyecto quede inconcluso.

- Una empresa de viajes cuenta con una planta de 30 empleados. En base a requerimientos de los directivos, se definió la ejecución de un proyecto para proveer un sistema de reservas.
 - Clasifique el proyecto según duración, riesgo, complejidad y tecnología. Justifique.

DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA
12 meses	Medio	Medio	Actual

Duración: aproximadamente un año pues, aunque no sea una empresa muy grande, hay varias funcionalidades a tener en cuenta (como el sistema de gestión de reservas, políticas de cancelación, disponibilidad de reservas y otros).

Riesgo: considero que el proyecto tiene un riesgo medio debido a que se debe gestionar información importante de clientes y reservas y cualquier error en este puede afectar el funcionamiento de la empresa.

Complejidad: es de complejidad media puesto que se deben integrar distintas funcionalidades como las explicadas arriba.

Tecnología: conviene usar tecnología actual para garantizar la seguridad en la información, un buen mantenimiento y posibilidad de integración con otros sistemas a futuro.

- Identifique un stakeholder del proyecto y elabore un plan de comunicación donde este sea quien comunica.

Gerente de la empresa: es un stakeholder que tiene un rol muy activo en la comunicación, puede comunicar los requerimientos del sistema de reservas y prioridades del negocio al equipo de desarrollo y al Líder del Proyecto, mediante reuniones presenciales y/o virtuales, al inicio del proyecto y cada vez que hayan cambios.

- ¿Cuáles de las siguientes son restricciones que operan sobre un proyecto?

Calidad **SI** | Alcance **SI** | Riesgos **NO** | Tiempo **SI** | Espacio **NO** | Recursos **SI**

Las restricciones son las que están en el triángulo de alcance: calidad, alcance, costo, tiempo y recursos.

- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre WBS son correctas?
 - Sirve para diseñar y planificar el trabajo. **SI** (permite visualizar como puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto).
 - El trabajo se divide en tareas y las tareas en actividades. **NO** (es al revés, el trabajo se divide en actividades y las actividades en tareas).
 - Las formas de construirlo son Top-Down y Bottom-Up. **NO** (en realidad son tres porque Top-Down puede ser por equipo completo o por sub-equipos).

- Existen diversos métodos para estimar el esfuerzo. **SI** (similitud con otras actividades, técnica Delphi, juicio experto, técnica de tres puntos, entre otros).
- Su confección es responsabilidad de los desarrolladores. **NO** (la confección es responsabilidad del Líder del Proyecto).
- El estado de una actividad debe ser medible. **SI** (es uno de los criterios de completitud).
- **La estimación de costos en COCOMO 2.0 se realiza en base a:**
 Puntos objeto **SI** | KLOC **SI** | Puntos función **SI** | Líneas de código (LOC) **NO** |
 Conductores de Costos **NO**

La estimación de costos en COCOMO 2.0 sólo se realiza a partir de Puntos Objeto [PO], Puntos Función [PF] y KLOC (mil líneas de código).

- **El éxito de un proyecto se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones. V | F**

Verdadero: es una de las características de un proyecto.

- **¿Cuáles son los principales objetivos considerados en el desarrollo del modelo COCOMO 2? Explique la diferencia con el modelo original.**

Los principales objetivos de COCOMO 2.0 son:

1. Desarrollar modelos de costos y de estimación acordes a las prácticas actuales.
2. Desarrollar bases de datos de costos y herramientas que soporten una mejora continua del modelo.
3. Proveer un Framework analítico cuantitativo, y un conjunto de herramientas y técnicas para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las planificaciones.

La diferencia con COCOMO original es que el primero es una colección de tres modelos (básico, intermedio y avanzado), además, si bien el original fue muy exitoso, su aplicación no es práctica para entornos modernos de desarrollo, por lo cual surge COCOMO 2.0.

- **Elija dos métodos de estimación de esfuerzo vistos en la materia y describa de qué forma son llevados a cabo.**

Estimación por Datos Históricos: se estima en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos. Los datos están en un registro base de datos (no sólo en la memoria de las Personas como en el caso de estimación por similitud con otras actividades). La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee.

Técnica Delphi: En este método se realizan tres pasadas, por cada pasada, todos los miembros del equipo realizan su estimación y al finalizar, los extremos (estimación más corta y más larga) debaten en pos de generar nueva información para la próxima pasada.

Estimación por Técnica de 3 Puntos: para esta estimación se necesitan tres estimaciones de la duración de la actividad: una optimista, una pesimista y otra media.

- Estimación Optimista: es la duración más corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado.
- Estimación Pesimista: es la estimación de la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se supone que puede fallar.
- Estimación Media: sería la duración normal o usual de la actividad.

Luego, la estimación se calcula con la fórmula: **Estimación** = $\frac{Optimista + 4Media + Pesimista}{6}$

- **Describa la necesidad de gestión de stakeholders e indique dos actividades que se lleven a cabo.**

La gestión de los stakeholders es necesaria para mantener el impulso y el programa en marcha. Además, asegura que exista un entendimiento compartido sobre lo que se entiende por éxito, un conjunto de grupos de stakeholders orientados a la práctica, metas establecidas para cada grupo, un plan de comunicaciones claro, que los miembros del equipo estén motivados y que los stakeholders se sientan comprometidos con el programa, comprendiendo sus objetivos y limitaciones. También permite medir las opiniones de los stakeholders y actuar en consecuencia. Dos actividades que se llevan a cabo son:

- Identificar a los stakeholders y sus intereses, mediante un mapa de los stakeholders.
- Analizar los stakeholders, utilizando la influencia de los mismos o construyendo la matriz de impacto.
- **Una empresa vende seguros sobre bienes inmuebles. Tiene 10 empleados en planta y 20 vendedores contratados. En base a los requerimientos obtenidos, se define la ejecución de un proyecto para dar un sistema de sueldos y jornales. Para esto:**
 - Clasificar según: Duración, Riesgo, Complejidad, Tecnología. Justificar.

DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA
12 meses	Medio	Medio	Actual

Duración: creo que la duración del proyecto es de aproximadamente un año pues, aunque la empresa no es muy grande, se deben tener en cuenta varias funcionalidades relacionadas con el sistema de sueldos, teniendo en cuenta los cálculos de los mismos en base a las normativas legales.

Riesgo: el proyecto tiene un riesgo medio respecto a que se debe gestionar información sensible de los empleados y por el uso de la normativa legal. Si hay algún error en los cálculos, esto afectará los sueldos de los empleados.

Complejidad: tiene una complejidad media puesto que se deben implementar reglas de negocio para el cálculo de los sueldos, informes, impuestos y demás. Además, debe contemplar distintos tipos de empleados (de planta o contratados).

Tecnología: conviene usar una tecnología actual de modo que se garantice la seguridad de la información, sea de fácil mantenimiento y se pueda integrar con otros sistemas en un futuro.

- Enunciar 3 tareas que se realizarán y analizar si están conectadas. En caso afirmativo, explicar cómo.
 - ♦ Relevamiento y análisis de los requerimientos del sistema.
 - ♦ Desarrollo del módulo de liquidación de sueldos y jornales.
 - ♦ Pruebas e implementación del sistema.

Las tareas están conectadas. El desarrollo del módulo de liquidación depende de que el relevamiento de requerimientos haya finalizado correctamente, puesto que estos definen las funcionalidades que debe implementar el sistema. A su vez, las pruebas y la implementación del sistema solo pueden realizarse una vez que el desarrollo haya concluido.

- Enuncia 2 situaciones que pueden hacer fracasar el proyecto.

Este proyecto podría fracasar debido a **cambios constantes en los requerimientos** o requerimientos mal definidos, puesto que esto provocaría re-trabajo, demoras y sobrecostos. También podría fracasar por **mala estimación de tiempos y costos**, lo cual podría generar retrasos, que se supere el presupuesto o incluso que el proyecto quede inconcluso.

- **Explique tres actividades que se llevan a cabo en la Gestión de stakeholder (pongo las cinco).**
 - ♦ Identificar a los stakeholders y sus intereses, en esta etapa identificamos a los stakeholders de nuestro proyecto y los representamos mediante un mapa en donde se vea reflejado los stakeholders identificados y el nivel de interés de cada uno en las distintas áreas.
 - ♦ Analizar los stakeholders, utilizando la influencia de los mismos y construyendo la matriz de impacto teniendo en cuenta los intereses particulares de cada stakeholder en el programa, así como su influencia e impacto en el proyecto.
 - ♦ Planificar el compromiso de los stakeholders, usando una estrategia de gestión de los mismos, consiste en definir un marco que permita la participación efectiva de los stakeholders.
 - ♦ Comunicación con los stakeholders en esta etapa se define un plan de comunicaciones con los stakeholders donde se define **qué** se comunica, **quién** lo comunica, **cómo** lo comunica y **cuándo** lo comunica.

- ♦ Gestionar los stakeholders, teniendo en cuenta sus expectativas y manteniendo su interés y compromiso. Esto es necesario para mantener el impulso y el programa en marcha.
- **Explique cuáles son las características de los Programas y los Proyectos. Mencione la relación entre ambos conceptos.**

Proyecto: conjunto de actividades únicas, complejas y conectadas, restringidas por un presupuesto y un período de tiempo. Tiene Alcance limitado, trata de mantener los cambios al mínimo, su éxito se mide por el cumplimiento del presupuesto, tiempo y especificaciones del producto y es dirigido y coordinado por el Líder del proyecto.

Programa: conjunto de proyectos que se gestionan coordinadamente para obtener un beneficio o lograr un propósito. Tienen un Alcance más amplio y aceptan los cambios. Su éxito se mide por el Retorno de Inversión que generan sus beneficios.

La relación entre ambos es que un programa está compuesto por uno o más proyectos relacionados. Cada proyecto produce entregables específicos, mientras que el programa coordina esos proyectos para alcanzar beneficios y objetivos estratégicos que superan los resultados de cada proyecto por separado.

- **Elegir una organización y describir a que se dedica. Formular un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa e indique cuál sería el mismo y que proyectos incluiría.**

Ejemplo de organización: Facultad de Informática de la UNLP.

A que se dedica: es una institución de educación universitaria dedicada a la formación de profesionales en informática.

Objetivo estratégico: modernizar y digitalizar los servicios académicos para mejorar la experiencia de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Programa: Programa de Transformación Digital de la Facultad.

Proyectos que incluiría:

- ♦ Proyecto de Sistema de Inscripción Online para cursada de materias y exámenes.
- ♦ Proyecto de Sistema de Gestión Académica para administrar actas, calificaciones y correlatividades.

Relación: cada proyecto tiene un objetivo específico y puede desarrollarse de forma independiente, pero gestionados en conjunto dentro del programa permiten alcanzar el objetivo estratégico de modernizar los servicios académicos de la facultad.

CALIDAD DE SOFTWARE

- **Explique qué características debe tener el Alcance de un SGC. Seleccione uno de los procesos principales de ingeniería de Software (análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento) de una empresa y defina:**

El Alcance de un SGC debe ser coherente con el contexto de la organización, debe estar documentado y mantenido, debe ser: conciso, claro y específico, debe tener exclusiones justificadas si aplica, debe incluir los procesos del SGC y las ubicaciones/sedes si aplica.

- **Alcance del SGC:** para una empresa de desarrollo de software si tomamos el proceso de diseño de software podemos definir el alcance en el diseño funcional y técnico de los productos, desde la recepción de requerimientos hasta la entrega de prototipos, excluyendo la implementación, pruebas y mantenimiento.

- **Dos objetivos del SGC:** "Reducir el tiempo de diseño de prototipos en un 15% en relación al período del primer cuatrimestre del 2025 en un lapso de 4 meses". "Mejorar el radio de aceptación de los prototipos entregados en un 20% en relación al último cuatrimestre del 2024 en un lapso 4 meses".

- **Explique con sus palabras que es la “Calidad de Software” y como se divide. Mencione modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.**

Calidad del software se refiere a la calidad de las aplicaciones desarrolladas o mantenidas para el Sistema de Información. Se divide en calidad del Producto y calidad del Proceso de desarrollo. Ambos son dependientes entre sí, ya que es muy difícil obtener un producto de calidad si no se cuenta con un buen proceso de desarrollo. La calidad del producto puede evaluarse desde tres perspectivas: calidad interna, calidad externa y calidad en uso.

Entre los modelos de calidad vistos en la materia se encuentra la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE), que reúne las normas destinadas a definir, medir y evaluar la calidad del producto de software. Dentro de ella se destacan:

- ♦ ISO/IEC 25010, que define el modelo de calidad del producto de software.
- ♦ ISO/IEC 25023, que establece las métricas para medir la calidad.
- ♦ ISO/IEC 25040, que define el proceso de evaluación de la calidad del software.

- **Explique la diferencia entre una norma y un estándar. Incluya un ejemplo de cada uno.**

Norma: regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.

El termino norma es más fuerte ya que define las reglas a ser seguidas mientras que estándar es una sugerencia a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos.

- Diseñe una métrica para evaluar una característica de calidad de producto y especifique como interpretar sus resultados.

Característica de Calidad: Usabilidad (facilidad de uso).

Métrica: Tasa de errores de usuario.

Cálculo: $Tasa\ de\ errores = \frac{Errores\ cometidos}{Tareas\ realizadas} \times 100\%$

Interpretación: Tasa de errores < 5% → Buena usabilidad.

5% < Tasa de errores < 10% → Usabilidad aceptable.

Tasa de errores > 10% → La interfaz presenta problemas de usabilidad.

- **Sistema de Gestión de Calidad (SGC).**

- Indique que características deben tener los objetivos de un SGC.

Ser comparables, ser medibles, ser realistas e indicar el estado actual.

- Redacte un objetivo para el proceso de Pruebas de una empresa. Considere las características mencionadas en 1.

Incrementar del 85 % al 95 % la detección de defectos durante el proceso de pruebas antes de la liberación del software, en el próximo semestre. Es comparable entre este semestre y el que viene, es medible (llegar al 95%), es realista (pues es una mejora alcanzable e indica el estado actual (detecta 85% de defectos actualmente)).

- Indique cuáles de las siguientes son características del Alcance del SGC (A) y cuáles de los Objetivos del SGC (O).

Ser comparables [O]

Ser específicos [A]

Ser medibles [O]

Ser realistas [O]

Indicar normas de certificación [A]

Indicar estado actual [O]

- Seleccione uno de los siguientes procesos principales de desarrollo de una empresa y defina:

ANÁLISIS → DISEÑO → IMPLEMENTACIÓN → PRUEBAS → MANTENIMIENTO

- ♦ Alcance del SGC: Pruebas de software, incluyendo planificación, diseño y ejecución de casos de pruebas, registros y seguimiento de defectos y validación del cumplimiento de los requisitos antes de liberar el producto.
- ♦ Dos objetivos del SGC: 1) Detectar al menos el 95% de los defectos críticos antes de la etapa de producción. 2) Reducir el tiempo promedio de las pruebas en un 10%, manteniendo la cobertura de pruebas establecida.

- **Con el siguiente proceso de desarrollo en cascada**

ANÁLISIS → DISEÑO → IMPLEMENTACIÓN → PRUEBAS → MANTENIMIENTO

- Enumere, y explique, los pasos de la etapa Implementación (lo hago para todas).

Análisis: en la etapa de análisis se identifican y documentan las necesidades del cliente y los requisitos que debe cumplir el sistema. Se estudia el problema, se determinan los requisitos funcionales y no funcionales y se validan con el cliente antes de continuar con el desarrollo.

Diseño: en la etapa de diseño se define cómo se implementarán los requisitos obtenidos durante el análisis. Se establece la arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos, las interfaces de usuario y la estructura de los módulos y componentes que conformarán el software.

Implementación: en la etapa de implementación se desarrolla el código fuente del sistema siguiendo el diseño realizado. Se programan los distintos módulos, se realizan pruebas unitarias para verificar su correcto funcionamiento, se integran entre sí y se corrigen los errores detectados antes de pasar a la etapa de pruebas.

Pruebas: en la etapa de pruebas se verifica que el software funcione de acuerdo con los requisitos especificados. Se diseñan y ejecutan casos de prueba, se registran los defectos encontrados, se corrigen y se vuelve a comprobar que el sistema cumpla con el comportamiento esperado.

Mantenimiento: en la etapa de mantenimiento se realizan las modificaciones necesarias una vez que el software está en funcionamiento. Incluye la corrección de errores, la adaptación a nuevos entornos o requisitos, la incorporación de mejoras y la actualización de la documentación cuando sea necesario.

- Realice un mapa de procesos para el SCG de la etapa. (parece tema viejo).
- **Describa el concepto de “Calidad de Producto de Software”, mencione los modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.**

La calidad de producto de software es el grado en que un producto de software satisface los requisitos especificados y las necesidades de los usuarios. Es uno de los aspectos fundamentales de la calidad de software. Puede evaluarse de tres maneras:

- ♦ Calidad interna: se mide a partir de las características internas del software, como el código fuente, la estructura o la arquitectura.
- ♦ Calidad externa: se evalúa según el comportamiento del software durante su ejecución y su funcionamiento.
- ♦ Calidad en uso: se mide cuando el usuario utiliza efectivamente el software, considerando aspectos como la satisfacción, la eficacia y la facilidad de uso.

En la materia vemos la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE) que evalúa y mide la calidad del producto de software.

- **Explique Calidad de Procesos de desarrollo de Software. Mencione modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.**

La calidad del proceso de software es uno de los aspectos fundamentales dentro de la calidad de software. Es la calidad del conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que utilizan las personas para desarrollar y mantener el software, así como los productos de trabajo asociados. La calidad del proceso influye directamente en la calidad del producto final. En la materia se estudian los modelos y normas de la familia ISO, entre ellos:

ISO 9001, que establece los requisitos para implementar un SGC.

ISO 90003, que proporciona directrices para aplicar la ISO 9001 al desarrollo, adquisición y mantenimiento de software.

La evaluación de la calidad de los procesos se realiza mediante un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que define políticas, objetivos, procesos y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos y promover la mejora continua.

- **Explique cómo aplicaría la ISO 9001 a un proceso de software.**

La ISO 9001 se aplicaría a un proceso de software mediante la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). De esta manera, se busca asegurar que el proceso de desarrollo produzca software de calidad y satisfaga los requisitos del cliente. La ISO 90003 complementa esta norma proporcionando directrices específicas para su aplicación al desarrollo, adquisición y mantenimiento de software.

(Para aplicar la ISO 9001:2015 a un proceso de software, necesitamos hacer uso de las ISO 90003:2018 que actúa como una directriz que nos permite interpretar la norma ISO 9001 en el contexto del proceso de software).

- **Dados los siguientes objetivos en un SCG, decir porque no están bien escritos y reescribirlos.**

- Tener pocos errores en los requerimientos funcionales implementados.

Está mal porque "pocos errores" es subjetivo, no es medible ni comparable. → "Reducir la cantidad de errores en los requerimientos funcionales implementados de 10 a 3 por versión".

- Tener un desvío promedio (por tarea) menor al 25% entre el tiempo incurrido en desarrollo y el tiempo estimado.

Está mal porque no indica el estado actual, por lo que no es comparable. → "Reducir el desvío promedio por tarea del 40% al 25% entre el tiempo estimado y el tiempo incurrido en desarrollo".

- **Clasifique las siguientes características del modelo de calidad de datos ISO/IEC 25012 considerando los puntos de vista.**

- Exactitud. **Inherente**

- Completitud. **Inherente**
- Disponibilidad. **Dependiente del sistema**
- Credibilidad. **Inherente**
- **Describe el modelo de Calidad de producto definido por el estándar ISO/IEC 9126 o ISO/IEC 25010.**

(Contesto con las 8 normas de calidad) El modelo de calidad de producto definido por la ISO/IEC 25010 establece las características que debe cumplir un producto de software para considerarse de calidad. Está compuesto por ocho características: adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Cada una de ellas se divide en sub-características que permiten evaluar distintos aspectos del producto.

- **Describe el concepto de Calidad de datos definido por el estándar ISO/IEC 25012.**

La ISO/IEC 25012 define un modelo de calidad para los datos, estableciendo características que permiten evaluar si los datos son adecuados para su uso. Busca garantizar que la información sea confiable, consistente y útil para los sistemas y usuarios que la utilizan.

La norma considera dos puntos de vista que son **Inherente** (las características propias de los datos y su capacidad para satisfacer las necesidades del negocio) o **Dependiente del sistema** (la capacidad del sistema informático para mantener y preservar la calidad de los datos durante su uso).

- **Calidad de procesos ¿Qué características deben tener los Objetivos de un SGC?**

Ser comparables **SI** | Ser medibles **SI** | Ser específicos **NO (corresponde al Alcance)** | Ser realistas **SI** | Indicar normas de certificación **NO (corresponde al Alcance)**

- **Calidad de producto ¿Cuáles de los siguientes son niveles de puntuación de las métricas vistos en la materia?**

Rango objetivo **SI** | Rango dinámico **NO** | Mínimamente aceptable **SI** | Aceptable **NO** | Excede requerimiento **SI**

- **¿Cuáles de las siguientes características del modelo de calidad de datos propuesto por ISO/IEC 25012 son clasificadas como inherentes?**

Credibilidad **SI** | Portabilidad **NO** | Completitud **SI** | Disponibilidad **NO (las dos incorrectas son dependientes del sistema).**

- Las siguientes métricas para la característica de Usabilidad han sido extraídas de la norma ISO/IEC 9126-2:

Métrica	Propósito	Aplicación	Cálculo	Interpretación
Effectiveness of user documentation (Efectividad de documentación de usuario)	¿Qué proporción de funciones puede utilizarse correctamente después de leer documentación?	Contar la cantidad de funciones que el usuario utiliza correctamente luego de leer la documentación y compararla con el total de funciones.	$X = A / B$ A: Nº de funciones que pueden utilizarse correctamente. B: Total de funciones proporcionadas.	$0 \leq X \leq 1$. Cuanto más cercano a 1 , mejor.
Help frequency (Frecuencia de uso de la ayuda)	¿Con qué frecuencia un usuario necesita acceder a la ayuda para completar una tarea?	Contar la cantidad de veces que el usuario consulta la ayuda hasta completar la tarea.	$X = A$ A: Nº de accesos a la ayuda hasta completar la tarea.	$0 \leq X$. Cuanto más cercano a 0 , mejor.

- Indique de qué forma se pueden combinar ambas métricas para obtener un valor para la característica Usabilidad (en sus cuatro niveles).

Se pueden combinar evaluando ambas métricas y asignando un nivel de usabilidad según los resultados obtenidos. Una mayor efectividad de la documentación y una menor frecuencia de uso de la ayuda indican una mejor usabilidad. Con esos valores puede obtenerse una calificación para la característica en sus distintos niveles de evaluación.

- Explique que debería hacer en el caso de querer crear una nueva métrica para la característica Usabilidad.

Para crear una nueva métrica se debe definir su propósito, establecer cómo se aplicará, especificar la fórmula de cálculo y determinar la interpretación de los resultados, indicando qué valores representan un mejor o peor nivel de usabilidad (Básicamente contesto con la estructura de la métrica que me dan).

- La siguiente métrica para la característica Mantenibilidad ha sido extraída de la norma ISO/IEC 23023.

Métrica	Descripción	Función de medición	Interpretación
Coding rules conformity (Conformidad con las reglas de codificación)	¿Cuántos módulos cumplen con las reglas de codificación requeridas?	$X = A / B$ A: Número de módulos de software que cumplen las reglas de codificación para un sistema específico. B: Número total de módulos de software implementados.	$0 \leq X \leq 1$. Cuanto más cercano a 1 , mejor.

- Explique cómo combinaría tres aplicaciones de esta métrica con distintas reglas de estilo para obtener un valor para la característica Mantenibilidad (en sus 4 niveles).

Se aplica la métrica por separado para cada una de las tres reglas de codificación, obteniendo un valor X para cada una. Luego, se combinan los resultados (por ejemplo, mediante un promedio) para obtener un único valor representativo de la característica Mantenibilidad. Ese valor puede interpretarse en los cuatro niveles de evaluación definidos para la característica.

- Explique que debería hacer en el caso de querer crear una nueva métrica para esta característica.

(Básicamente contesto con la estructura de la métrica que me dan).

- En base a las siguientes métricas de ISO 9126-2 de Usabilidad y Portabilidad desarrollar un plan de evaluación para las mismas.

Métrica	Propósito	Aplicación	Cálculo	Destinatario
Ease of installation (Facilidad de instalación)	¿El usuario o el mantenedor puede instalar fácilmente el software en el entorno de operación?	Observar el comportamiento del usuario mientras intenta instalar el software en el entorno de operación.	$X = A / B$ A: N° de casos en los que el usuario logró modificar el proceso de instalación. B: N° de intentos del usuario por modificar proceso de instalación.	Usuario
Functional implementation completeness (Compleitud de la implementación funcional)	¿Qué tan completa es la implementación respecto de las especificaciones de requisitos?	Realizar pruebas funcionales del sistema según las especificaciones de requisitos. Contar funciones faltantes detectadas durante la evaluación y compararlas con el total de funciones.	$X = 1 - A / B$ A: Número de funciones faltantes detectadas durante la evaluación. B: Número de funciones especificadas en los requisitos.	Desarrollador

Plan de evaluación:

Facilidad de instalación: observar a los usuarios durante la instalación del software, calcular la métrica $X=A/B$ y analizar el resultado. Cuanto más cercano a 1, mayor facilidad de instalación.

Compleitud de la implementación funcional: realizar pruebas funcionales comparando el sistema con los requisitos especificados, calcular la métrica $X=1-A/B$ y analizar el resultado. Cuanto más cercano a 1, mayor completitud de la implementación.

- **Cuáles de las siguientes son características del modelo de calidad de producto propuesto por ISO/IEC 25010?**

Seguridad **SI** | Madurez **NO** | Interoperabilidad **NO** | Compatibilidad **SI** | Confiabilidad **SI** |
Funcionalidad **SI**

AUDITORÍA DE SISTEMAS

- **Indique cuáles son los cuatro objetivos de una auditoría de sistemas de información. Ejemplifique cada uno con una situación concreta.**

1) El sistema automático preserva los activos (Ej. Sólo los usuarios autorizados pueden acceder a la BD de la empresa).

2) Mantiene la integridad de los datos (Ej. Los datos de un cliente no se modifican ni se pierden ante una actualización del sistema).

3) Permite que los objetivos organizacionales se alcancen con eficacia (Ej. Un sistema de ventas permite procesar los pedidos correctamente, cumpliendo los objetivos de un negocio).

4) Usa los recursos con eficiencia (Ej. El sistema procesa la información usando la menor cantidad posible de memoria y tiempo de procesamiento).

(AYUDA MEMORIA → salvaguardar activos / asegurar integridad de datos / asegurar que los sistemas sean efectivos / asegurar que los sistemas sean eficaces).

- **Indique de qué tipo de opinión de auditoría se trata en cada uno de los siguientes casos.**

- Durante la auditoría se detectaron incumplimientos que afectan a un área específica del sistema, pero el resto de los controles evaluados resultaron satisfactorios. **Opinión con calificación.**

- Se identificaron deficiencias graves y generalizadas que afectan la confiabilidad de los procesos auditados. **Opinión adversa.**

- La evidencia obtenida indica que los controles evaluados cumplen adecuadamente con los criterios de auditoría establecidos. **Opinión sin calificación.**

- La organización auditada no permitió acceder a evidencia clave necesaria para evaluar una parte significativa del alcance de la auditoría. **Opinión excusada.**

- **En una auditoría de sistemas se detectó que cualquier empleado puede acceder a la información de clientes y modificarla, sin restricciones ni registro de las acciones realizadas.**

- Indique dos controles que deberían implementarse y explique qué riesgo previene cada uno.

Control preventivo: implementar un mecanismo de autenticación y permisos de acceso para que solo los usuarios autorizados puedan modificar la información de los clientes. Previene el acceso y la modificación no autorizada de los datos.

Control detectivo: implementar un registro de las acciones realizadas por los usuarios. Permite detectar quién accedió o modificó la información y descubrir acciones indebidas.

- Redacte un hallazgo de auditoría indicando la situación observada, el problema detectado y un posible impacto.

Situación observada: Se detectó que cualquier empleado puede acceder y modificar la información de los clientes sin restricciones ni registro de las acciones realizadas.

Problema detectado: No existen controles adecuados de acceso ni mecanismos de trazabilidad sobre las modificaciones efectuadas.

Posible impacto: Puede producirse acceso no autorizado, alteración o pérdida de información, comprometiendo la integridad de los datos y la seguridad del sistema.

- Defina con sus palabras, que es una “Auditoría de Sistemas de Información”. Mencione cuáles son los cuatro objetivos. Explique porque es conveniente auditar sistemas.

La auditoría de sistemas de información es el proceso de recolectar analizar y evaluar evidencia para determinar si el sistema automático preserva los activos, se mantiene la integridad de los datos, se usan los recursos con eficiencia y se alcanzan los objetivos organizacionales con eficacia.

- Indique cuáles de las siguientes son tipos de riesgos de auditorías.
 - Riesgo de detección. **SI**
 - Riesgo preventivo. **NO**
 - Riesgo de contratación. **NO**
 - Riesgo deseado. **SI**
 - Riesgo inherente. **SI**
 - También → Riesgo de control.
- Presente un ejemplo de cómo un mal procesamiento de información realizado por un sistema informático puede conducir a una toma de decisiones incorrecta para el gerente de una empresa vinculada a la industria hotelera.

Si un sistema informático automatizado para una industria hotelera calcula mal la cantidad de habitaciones disponibles del hotel, o asigna como libres habitaciones que no lo están, esto podría llevar a malas decisiones por parte del gerente, como aceptar más reservas de las que

realmente pueden atender (sobreventa), ocasionando reclamos de los clientes, pérdidas económicas y daños a la imagen del hotel.

- La “opinión con calificación” de un auditor en una auditoría.
 - Concluye que han ocurrido pérdidas materiales, o que los estados financieros están distorsionados. **NO (opinión adversa).**
 - Concluye que han ocurrido pérdidas materiales o existen registros incorrectos, pero las cantidades no son considerables. **NO (opinión excusada).**
 - Concluye que han ocurrido pérdidas materiales pero que no existen registros incorrectos. **SI**
 - Concluye que no han ocurrido pérdidas materiales o no existen registros incorrectos. **NO (opinión sin calificación).**
- ¿Cuáles de los siguientes procedimientos de auditoría pueden ser usados para determinar la eficiencia y eficacia de las operaciones?
 - Testeos de controles. **SI**
 - Testeos exhaustivos de detalle de balances contables.
 - Procedimiento para comprender los controles. **SI**
 - Revisión analítica. **SI**
 - Testeos exhaustivos de detalle de transacciones.

(En el cuadro de las diapositivas serían las tres de más arriba).

- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
 - La Gobernanza de TI se trata de tomar e implementar decisiones de TI. **(NO, eso es la Administración de TI, la Gobernanza se trata de quien toma las decisiones de TI).**
 - La Administración de TI es un subconjunto de gobierno corporativo que se centra en el desarrollo de los sistemas de TI. **(NO, la Gobernanza de TI es un subconjunto de Gobierno Corporativo de las organizaciones que se centra en los sistemas de TI, su desempeño y los riesgos asociados).**
 - La Administración de TI determina quien tiene autoridad para tomar decisiones importantes. **(NO, eso es la Gobernanza de TI).**
 - La Gobernanza de TI promueve que las decisiones estratégicas deban ser tomadas por una junta directiva corporativa. **Correcta.**
 - La Gobernanza de TI indica quien tiene información para tomar decisiones importantes. **Correcta.**

- **Describa el enfoque COBIT y cada uno de sus principios.**

COBIT es un marco de referencia que proporciona un conjunto de recursos, principios y buenas prácticas para ayudar a adoptar una gobernanza y controles efectivos de las TI, buscando que estas generen valor, controlen riesgos, entre otros objetivos. Se enfoca en los procesos de TI clasificados en 2 dominios: Gobernanza y Administración, y sus principios son:

- ♦ Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
 - ♦ Cubrir la empresa de extremo a extremo.
 - ♦ Aplicar un marco integrado.
 - ♦ Habilitar un enfoque holístico.
 - ♦ Separar las funciones de gobernanza y administración.
- **Explique las diferencias entre control preventivo, control detectivo y control correctivo. De un ejemplo para cada tipo.**

El **Control Preventivo** es el que evita que ocurra algún evento ilegal o no deseado, actúa antes del evento. Un ejemplo sería la validación de campos obligatorios de un formulario web.

El **Control Detectivo** es el que identifica que un evento ilegal o no deseado ocurrió, actúa después del evento. Un ejemplo sería un Programa que valide datos de entrada y rechace a los valores incorrectos.

El **Control Correctivo** es el que se encarga de corregir o mitigar los efectos que generó un evento ilegal o no deseado después de su detección. Actúa después del evento. Un ejemplo sería el *reset* automático de contraseñas luego de X intentos fallidos de *login*.

- **Explique dos características que diferencien entre un abuso informático y otro de fraude comercial.**

El abuso informático se diferencia del fraude comercial porque utiliza un sistema informático como medio para cometer el hecho, mientras que el fraude comercial puede realizarse sin intervención de sistemas informáticos. Además, el abuso informático suele afectar la información, los sistemas o los recursos tecnológicos, mientras que el fraude comercial se orienta principalmente al engaño para obtener un beneficio económico.

- **Explique porque un control en un sistema de información es un sistema.**

Un control en un sistema de información es un sistema porque no se trata de un componente aislado, sino de un conjunto de componentes y procesos que actúan de forma coordinada para prevenir, detectar o corregir eventos ilegales. Por ello, un control funciona como un sistema integrado y no como un único elemento.

- **Describir “Riesgo de Auditoría” e identificar cuatro tipos de riesgo. Explicar la naturaleza de los mismos.**

El riesgo de auditoría es el riesgo de que un auditor fracase al detectar las pérdidas materiales reales, o potenciales, o los registros incorrectos. $RDA = RI * RC * RD$

Los cuatro tipos de riesgo son:

Riesgo Deseado de Auditoria [RDA]: el riesgo que se desea correr.

Riesgo Inherente [RI]: refleja la probabilidad que una pérdida material o una imputación errónea exista en algún segmento de la auditoría, antes de que sea considerada la confiabilidad de los controles internos.

Riesgo de Control [RC]: refleja la probabilidad que en algún segmento de la auditoría, los controles internos no prevengan, detecten o corrijan pérdidas materiales o imputaciones erróneas que puedan surgir.

Riesgo de Detección [RD]: refleja la probabilidad que los procedimientos de auditoría utilizados en algún segmento, fallen en detectar pérdidas materiales o imputaciones erróneas.

- **Para cada uno de los siguientes interesados, presente un ejemplo de cómo un mal procesamiento de información realizado por un sistema informático, puede conducir a una toma de decisiones incorrecta:**
 - Gerente de una empresa vinculada a la industria automotriz: si el sistema informa una demanda mayor a la real, el gerente puede decidir fabricar más vehículos de los necesarios, generando sobre-stock y pérdidas.
 - Funcionario de ARBA: si el sistema calcula incorrectamente los impuestos adeudados, puede emitir liquidaciones erróneas o dejar de cobrar tributos.
 - Consejo Directivo de la UNLP: si el sistema informa una cantidad incorrecta de alumnos inscriptos, puede tomar decisiones equivocadas sobre la asignación de presupuesto, docentes o aulas.
 - **Suponga que usted debe auditar un proceso de software y recibe un plan de evaluación que no se encuentra del todo completo.**
 - Indique que debería hacer en primera instancia, antes de comenzar con la auditoría.
- Debería ponerme en contacto con el cliente o empresa de auditoría para poder completar el plan de evaluación de acuerdo a los objetivos e intereses.
- En base a lo obtenido en la auditoría, indique que debería tener en cuenta para poder redactar un informe.

Antes de poder redactar un informe deberíamos tener en claro cuál fue el objetivo de la auditoría, el alcance de la misma, las opiniones expresadas, los hallazgos encontrados y las recomendaciones dadas para las mejoras en el sistema de información.

- **Explique la diferencia entre Gobernanza y Administración de TI.**

La Gobernanza hace referencia a quién toma las decisiones importantes en materia de las TI (tecnologías de la información), definiendo la responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas en la toma de decisiones, tiene como objetivo que las TI generen valor, que se gestionen los riesgos y que se alineen con los objetivos del negocio.

La Administración hace referencia a la ejecución de las decisiones tomadas por la Gobernanza, implica la planificación, construcción, ejecución y monitoreo de las actividades de TI siguiendo la dirección de la Gobernanza.

SISTEMAS COLABORATIVOS

- **Indique que son los sistemas colaborativos y de ejemplos de 3 tipos de sistemas colaborativos.**

Los sistemas colaborativos (Groupware) son herramientas que permiten la realización de tareas colaborativas. Programas informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (intranet o internet). El soporte debe ser distinto dependiendo si los usuarios interactúan en el mismo espacio y tiempo o no. Ejemplos: correo electrónico, foros de discusión.

- **Indique cuatro características o requerimientos que debe cumplir un sistema groupware para dar soporte al trabajo colaborativo.**

Las características o requerimientos para dar soporte al trabajo colaborativo son:

- ♦ Registro y gestión de usuarios.
- ♦ Revisión cooperativa de documentos o trabajos.
- ♦ Control de versiones de documentos, para gestionar los cambios realizados por distintos usuarios.
- ♦ Interacciones entre los usuarios (sincrónicas o asincrónicas).

INTERFACES NO TRADICIONALES

- **Indique cuáles de las siguientes son considerados ejemplos de “interfaces hápticas”.**
 - Pantalla táctil de un teléfono móvil. **NO**
 - Guante que permite sentir objetos virtuales. **SI**
 - Cinturón de navegación para personas ciegas. **SI**

- Casco de realidad virtual con vibración. **SI**
- Joystick de simulador de vuelo con fuerza de resistencia. **SI**
- Monitor de computadora. **NO**
- **¿Qué es una interfaz háptica? Dar ejemplos.**

La interfaz háptica administra la comunicación bidireccional con el entorno, capturando información del medio y ejerciendo fuerzas sobre él. Se basan en dos componentes sensoriales relacionados con el tacto humano: retroalimentación táctil (cutánea, basada en el sentido del tacto) y movimiento (kinestésico, se relaciona con la percepción de la posición, el movimiento y la velocidad del cuerpo).